形不変波の 4 つのモード——波動ベクトル構造が決定するスピン・カイラリティ・統計

著者: 木原 範昭 (Noriaki Kihara)
所属: WF System Co., Ltd.
ORCID: 0009-0004-6753-4020
版: v1.0
日付: 2026 年 4 月

要旨

姉妹論文 [1] で導入した閉球面 S^3 上の形不変定常波と、[2] で定式化した $\mathbb{Z}^4$ 上の形不変移動波を基盤として、波動ベクトルの非ゼロ成分数 κ に基づく形不変波の分類を行う。$\kappa = 2$（2 成分非ゼロ）の波は変位方向が 1 空間次元に制約された方向制約波を構成し、その 2 軸平面の符号付き面積が 2 状態のみを許容することからパウリ排他律の幾何学的起源を与える。$\kappa = 0$（空間成分すべてゼロ）の波は球状に伝搬し、時間成分 $k_t = 0$ の場合は時間反転対称であるため因果順序を内在しない。$\kappa = 1$（空間 1 成分のみ非ゼロ、時間成分ゼロ）の波は定常波であり、3 方向の等価性からスカラー性を持ち、基底モードとして主観空間全体を充填する。(空間, t) 平面を持つ $\kappa = 2$ の波は t 軸の向きからカイラリティが定義されるが、(空間, 空間) 平面のみを持つ波ではカイラリティが縮退しマヨラナ条件を満たしうる。子空間への中心投影により測地線曲率が誘導され、波動ベクトルの離散的更新則として加速度が表現される。

キーワード: 形不変波, モード分類, 方向制約波, 符号付き面積, カイラリティ, パウリ排他律, マヨラナ条件, 中心投影, 加速度

---

§1 導入と主張範囲

本論文は、姉妹論文 [1] および [2] で構築した形不変波の枠組みの上で、波動ベクトルの構造が 4 つの質的に異なるモードを決定し、各モードの幾何学的性質がスピン・カイラリティ・統計の起源を与えることを示す。

本論文の主張は以下の 5 点に限定される:

1. 波動ベクトルの非ゼロ成分数 κ が形不変波を $\kappa \in \{0, 1, 2\}$ の 3 種のモードに分類する。$\kappa \geq 3$ は安定モードを持たない。
2. $\kappa = 2$ の波は 2 軸平面の符号付き面積の向きが 2 状態のみを許容し、同一波動ベクトルの 3

つ以上の共存を幾何学的に禁止する。

3. $\kappa = 2$ の波において、(空間, t) 平面は t 軸の固定方向からカイラリティを定義するが、(空間, 空間) 平面ではカイラリティが縮退する。
4. $\kappa = 0$ の球状波で $k_t = 0$ の場合、因果順序を持たず、相互作用結果から最短測地線経路が遡及的に構成される。
5. 子空間への中心投影が、波の軌道に測地線曲率を誘導し、加速度を幾何学的に表現する。

以下の要素は **本論文の主張範囲外** である:

- 具体的な物理粒子との同一視
- 結合定数の数値的導出
- ゲージ群の連続極限における再現
- 質量値・混合行列の数値的導出

座標系に関する注記: 本論文は基本的に $\mathbb{Z}^4$（$xyzt$ の 4 軸）上で議論する。ただし、$\kappa_s = 0$ の球状波が $\mathbb{Z}^4$ 内で自明（定数関数）となる問題を回避するため、必要に応じて [4] で導入された拡張軸（R: 中心投影の径方向、Q: 離散ラベル軸）を援用する。これらの拡張軸の詳細は [4] を参照されたい。

---

§2 波動ベクトルの 3+1 分解とモード分類

§2.1 3+1 分解

[2] の §11 で示した通り、形不変移動波の存在条件と閉球面上の定常波の安定条件は de Sitter 時空 dS_4 の構造を指し示す。この構造において $\mathbb{Z}^4$ の 4 軸は自然に 3+1 に分解される:

- **空間成分**: $\mathbf{k}_s = (k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}^3$（$S^3$ の 3 方向に対応）
- **時間成分**: $k_t \in \mathbb{Z}$（双曲線時間方向に対応）

§2.2 非ゼロ成分数 κ

波動ベクトル $\mathbf{k} = (k_1, k_2, k_3, k_t)$ に対し、以下を定義する:

$$\kappa_s = |\{i \in \{1,2,3\} : k_i \neq 0\}| \quad \text{(空間非ゼロ数)}$$

$$\kappa_t = \begin{cases} 1 & (k_t \neq 0) \\ 0 & (k_t = 0) \end{cases} \quad \text{(時間非ゼロ指標)}$$

$$\kappa = \kappa_s + \kappa_t \quad \text{(全非ゼロ成分数)}$$

κ の取りうる値は $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ であるが、§2.3 により $\kappa \geq 3$ は安定モードを持たない。

§2.3 $\kappa \geq 3$ の非存在

$\kappa \geq 3$ の波は 3 方向以上に同時に位相変化を持つ。以下の 2 つの**各々独立に十分な**理由により安定モードを構成しない（いずれか一方のみで $\kappa \geq 3$ は排除される）:

(i) Nyquist 安定条件との衝突（単独で十分条件）: [2] の命題 9.1 により、各軸の位相変化は $|\phi_i| \leq \pi/2$ に制限される。κ 軸で同時に非ゼロの位相変化を維持する自己帰還ループの合計位相負荷は $\kappa \cdot |\phi_{\text{min}}|$ 以上であり、$\kappa = 3$ で $3 \cdot |\phi_{\text{min}}| > \pi$（安定境界 π を超過）となる。したがって $\kappa \geq 3$ では自己帰還ループが安定閉路を形成できない。

(ii) 方向的非局在（単独で十分条件）: $\kappa_s \geq 2$ かつ $\kappa_t = 1$ の波は複数の空間方向に同時に伝搬する。形不変条件 $|\psi(\mathbf{x} + \mathbf{a})| = |\psi(\mathbf{x})|$ を全方向で満たしながら特定の空間領域に変位を集中させることができず、背景場と区別不能になる。

命題 2.1: $\mathbb{Z}^4$ 上の形不変移動波で $\kappa \geq 3$ のものは、安定モードを持たない。(i) および (ii) は各々独立にこれを示す十分条件である。安定な形不変波のモードは $\kappa \in \{0, 1, 2\}$ の 3 種に限られる。

§2.4 モード分類表

モード	κ	κ_s	κ_t	幾何学的特性
方向制約波	2	1	1	(空間 1 軸, t) 平面内で直線的伝搬
平面定常波 *	2	2	0	(空間, 空間) 平面内の定常パターン
球状波	0	0	0 or 1	空間方向なし; 等方的
定常波	1	1	0	空間 1 軸の定常振動; スカラー

* 平面定常波は $\kappa = 2$ を共有するため §7 の符号付き面積の性質（排他律）は方向制約波と同じであるが、$\kappa_t = 0$ により伝搬を持たない定常構造であり、方向制約波とは質的に異なる。§3.4 で詳述する。

---

§3 方向制約波（$\kappa = 2$, $\kappa_s = 1$, $\kappa_t = 1$）

§3.1 直線的伝搬

$\kappa = 2$ で $\kappa_s = 1, \kappa_t = 1$ の場合、波動ベクトルは $\mathbf{k} = (k_x, 0, 0, k_t)$ と書ける（空間軸の選択は S^3 の SO(3) 対称性により一般性を失わない)。形不変条件より:

$$\psi(\mathbf{x} + \mathbf{e}_1) = e^{ik_x} \cdot \psi(\mathbf{x}) \quad (x \text{ 方向に位相変化})$$

$$\psi(\mathbf{x} + \mathbf{e}_2) = \psi(\mathbf{x}), \quad \psi(\mathbf{x} + \mathbf{e}_3) = \psi(\mathbf{x}) \quad (y, z \text{ 方向に不変})$$

$$\psi(\mathbf{x}+\mathbf{e}_4) = e^{ik_t} \cdot \psi(\mathbf{x}) \quad (t \text{ 方向に位相変化})$$

この波は x 方向にのみ空間的変位を持ち、y, z 方向には変位しない。

命題 3.1: $\kappa = 2, \kappa_t = 1$ の形不変移動波は、空間 3 方向のうち 1 方向にのみ伝搬する方向制約波である。変位は 1 空間次元に制約される。

§3.2 伝搬速度と変位制約

伝搬速度は $v = k_x/k_t$ で決定される。[2] の命題 9.1（Nyquist 安定条件）より $v \leq c$。

条件	伝搬速度	変位の性質
$\lvert k_x\rvert = \lvert k_t\rvert$	$v = c$（最大）	光速伝搬
$\lvert k_x\rvert < \lvert k_t\rvert$	$v < c$（亜光速）	質量的
$k_x = 0$	$v = 0$	$\kappa = 1$ に退化（定常）

$v < c$ となるのは、$|k_x/k_t| < 1$ すなわち時間成分あたりの空間変位が制限されている場合である。この変位制約は外部パラメータではなく波動ベクトル自身の成分比として内在する。

§3.3 世代構造

空間軸の選択 k_1, k_2, k_3 のうちどれが非ゼロかにより、3 通りの等価だが区別可能な方向制約波が存在する:

非ゼロ空間軸	波動ベクトル
k_1	$(k_1, 0, 0, k_t)$
k_2	$(0, k_2, 0, k_t)$
k_3	$(0, 0, k_3, k_t)$

S^3 の SO(3) 対称性によりこれらは局所的には等価であるが、波動ベクトルのラベルとしては区別される。[4] の表 A において、この 3 通りの選択が世代構造に対応する。以下の「第 1 世代・第 2 世代・第 3 世代」という命名は [4] の解釈例層（§9）との対応を指し示すものであり、本論文の命題の成立には影響しない。

§3.4 退化型（$\kappa_s = 2,\ \kappa_t = 0$）

$\kappa = 2$ で $\kappa_s = 2, \kappa_t = 0$ の場合、波動ベクトルは $\mathbf{k} = (k_x, k_y, 0, 0)$。時間成分がゼロであり:

$$\psi(\mathbf{x}, t+1) = \psi(\mathbf{x}, t) \quad (\text{時間不変})$$

この波は時間発展を持たない空間内の定常パターンであり、§3.1 の方向制約波とは質的に異なる。ただし $\kappa = 2$ であるため、§7 で示す符号付き面積の性質は共有する。

[4] の表 A において、退化型はニュートリノ（ν_e, ν_μ, ν_τ）に対応する。各世代のニュートリノは、同世代の荷電フェルミオンと 1 つの空間軸を共有しつつ、もう 1 つの非ゼロ軸を時間軸ではなく別の空間軸に置く:

世代	荷電フェルミオン	共有軸	ニュートリノ	固有軸
1	$(k_1, 0, 0, k_t)$	k_1	$(k_1, k_2, 0, 0)$	k_2
2	$(0, k_2, 0, k_t)$	k_2	$(0, k_2, k_3, 0)$	k_3
3	$(0, 0, k_3, k_t)$	k_3	$(k_1, 0, k_3, 0)$	k_1

---

§4 球状波（$\kappa_s = 0$）

§4.1 空間方向性の欠如

$\kappa_s = 0$ の波は空間成分が全てゼロ: $\mathbf{k}_s = (0, 0, 0)$。形不変条件より:

$$\psi(\mathbf{x} + \mathbf{e}_s) = \psi(\mathbf{x}) \quad (\text{全空間方向に位相不変},\ s \in \{1, 2, 3\})$$

空間方向に位相変化を持たない波は、空間内で特定の方向を持たない。点源から発せられた場合、全方向に等方的に広がる球面波として伝搬する。

命題 4.1: $\kappa_s = 0$ の波は空間内で等方的であり、球状波として全方向に伝搬する。

§4.2 $\mathbb{Z}^4$ 上での表現

$\mathbb{Z}^4$ の枠組み内では、$\kappa = 0$（$\kappa_s = 0$ かつ $\kappa_t = 0$）は自明な定数関数となる。非自明な球状波は、[4] で導入された拡張軸（R: 中心投影の径方向, Q: 離散ラベル軸）に非ゼロ成分を持つことで実現される。

具体的には、$\kappa_t = 1$ の球状波は $\mathbf{k} = (0, 0, 0, k_t)$ であり、時間方向のみに位相変化を持つ。空間的には等方であるが時間発展を持つ。

§4.3 時間対称性と因果の遡及的構成

$k_t = 0$ の球状波は時間方向にも位相が不変である:

$$\psi(\mathbf{x}, t + 1) = \psi(\mathbf{x}, t) \quad (\text{時間反転対称})$$

命題 4.2: $k_t = 0$ の波は時間反転対称であり、伝搬の因果順序を内在しない。

この命題の帰結として、$k_t = 0$ の球状波を媒介とする二つの方向制約波間の相互作用は以下の性質を持つ:

1. 放出と吸収の時間順序が定義されない
2. 相互作用の結果のみが物理的に確定する
3. 結果から遡及的に、最短測地線に沿った伝搬経路が構成される

これは最小作用の原理の幾何学的導出を与える: 球状波が最短経路を「選ぶ」のではなく、因果順序のない球状波の相互作用結果から最短経路が遡及的に確定する。

§4.4 基底モードとしての主観空間充填

[1] の定常波条件 $2\pi R = n \cdot \lambda_{\text{base}}$ に基づき、球状波が基底モード ($n = 1$) をとるとき、波長 $\lambda = 2\pi R$ の波が S^3 全体に広がる。

$\kappa_s = 0$ の基底モード球状波は: - S^3 全体を均一に充填する - 空間方向に位相構造を持たない（等方的）- 時間的に不変（$k_t = 0$ の場合）ま⊠⊠⊠は一様に振動（$k_t \neq 0$ の場合）

この構造は、力の「場」の幾何学的表現として機能する。点源から発せられた球状波が S^3 全体に広がることで、力の到達範囲が主観空間全体に及ぶ。

§4.5 CP 対称性

[4] の表 A において、球状波で $k_t = 0$ のもの（光子型・グルーオン型）と $k_t \neq 0$ のもの（$W^\pm$ 型）が区別される。命題 4.2 より:

命題 4.3: CP 対称性が破れうるのは $k_t \neq 0$ の球状波を媒介とする相互作用に限られる。$k_t = 0$ の球状波が媒介する相互作用は自動的に CP 対称である。

[4] の表 A において $k_t \neq 0$ のゲージボソンは $W^\pm$ のみであり、CP 対称性の破れが弱い相互作用でのみ観測されるという事実と整合する。なお、ここでの「光子型」「$W^\pm$ 型」等の命名は [4] の解釈例層との対応であり、命題 4.3 自体は $k_t = 0$ か否かの幾何学的条件のみに依拠する。

---

§5 定常波（$\kappa = 1$, $\kappa_s = 1$, $\kappa_t = 0$）

§5.1 空間 1 軸の定常振動

$\kappa = 1$ で $\kappa_s = 1, \kappa_t = 0$ の場合、波動ベクトルは $\mathbf{k} = (k_x, 0, 0, 0)$:

$$\psi(\mathbf{x} + \mathbf{e}_1) = e^{ik_x} \cdot \psi(\mathbf{x}) \quad (x \text{ 方向に位相変化})$$

$$\psi(\mathbf{x} + \mathbf{e}_s) = \psi(\mathbf{x}) \quad (s \neq 1,\ \text{他方向に不変})$$

$$\psi(\mathbf{x}, t+1) = \psi(\mathbf{x}, t) \quad \text{(時間不変)}$$

この波は空間 1 軸に沿った振幅分布を持ち、時間的に変化しない定常構造である。

§5.2 スカラー性

空間軸 k_1, k_2, k_3 は S^3 の SO(3) 対称性により等価である。$\mathbf{k} = (k_x, 0, 0, 0)$ は x 軸を選んでいるが、$\mathbf{k} = (0, k_y, 0, 0)$ や $\mathbf{k} = (0, 0, k_z, 0)$ も同等に存在する。

3 方向の等価な配位の平均は等方的であり、これはスカラー場の条件である。

命題 5.1: $\kappa = 1, \kappa_t = 0$ の波は、SO(3) 対称性による 3 方向の等価性から、スカラー量を定義する。

§5.3 基底モードによる主観空間充填

[1] の定常波条件により、基底モードは S^3 全体に広がる波長 $\lambda = 2\pi R$ の波である。$\kappa = 1$ の定常波が基底モードをとるとき:

- S^3 全体を 1 波長で充填する
- 時間的に不変（$k_t = 0$）
- 空間 1 軸のみに位相構造を持つ
- SO(3) 平均によりスカラー

これは閉空間を充填する最も単純な非自明定常波の記述であり、真空構造の幾何学的表現として機能する。

§5.4 $\kappa = 1$ の唯一性

$\kappa = 0$ は $\mathbb{Z}^4$ 内で自明（定数関数）であり、空間的な位相構造を持たない。$\kappa = 2$ は §6 で示す通り面の向き（回転構造）を内在し、スカラーではない。

命題 5.2: 空間的に非自明かつスカラー（無回転）な形不変波の最小構造は $\kappa = 1$ であり、これは唯一のスカラーモードである。

§5.5 球状波モードとの対比

$\kappa = 0$ の球状波（§4.4）と $\kappa = 1$ の定常波は、ともに基底モードとして S^3 全体を充填するが、質的に異なる:

	球状波（$\kappa = 0$）	定常波（$\kappa = 1$）
空間位相構造	なし	1 軸に沿って存在
スピン	0 以上（拡張軸に依存）	0（スカラー）
伝搬	球状に広がりうる	定常（伝搬しない）

	球状波（$\kappa = 0$）	定常波（$\kappa = 1$）
役割	力の媒介（場）	真空構造（基底状態）

---

§6 カイラリティの幾何学的起源

§6.1 2 軸平面と巻き方向

$\kappa = 2$ の波は 2 つの非ゼロ軸が定義する平面を持つ。この平面上で位相場の巻き方向（時計回り/ 反時計回り）が定義される。巻き方向が物理的に区別可能であるためには、平面の向きが外部から固定されている必要がある。

§6.2 (空間, t) 平面：カイラリティの定義

$\mathbf{k} = (k_x, 0, 0, k_t)$ の場合、(x, t) 平面上で:

- t 軸は未来方向が固定されている（時間の矢）
- x 軸は空間座標（SO(3) 回転で選択可能だが、選択後は固定）

t の向きが固定されているため、(x, t) 平面上の位相の巻き方向は 2 通りが物理的に区別される:

$$\chi = \mathrm{sign}(k_x \cdot k_t) = \begin{cases} +1 & (\text{右巻き}) \\ -1 & (\text{左巻き}) \end{cases}$$

定義 6.1: $\kappa = 2, \kappa_s = 1, \kappa_t = 1$ の波において、非ゼロ空間成分 k_{s_0}（$k_{s_0} \neq 0$ なる唯一の空間成分）と時間成分 k_t の符号積 $\chi = \mathrm{sign}(k_{s_0} \cdot k_t)$ を**カイラリティ**と定義する。

命題 6.1: (空間, t) 平面を持つ $\kappa = 2$ の波は、t 軸の固定方向により左巻きと右巻きの 2 状態を持つ。この区別は連続的な時空変換では除去できない。

§6.3 (空間, 空間) 平面：カイラリティの縮退

$\mathbf{k} = (k_x, k_y, 0, 0)$ の場合、(x, y) 平面上で:

- x, y 軸はともに空間座標
- SO(2) 回転 $R(\pi)$ で平面の向きが反転可能

(x, y) 平面の向きは連続回転で自由に変えられるため、時計回りと反時計回りは物理的に区別不能。

命題 6.2: (空間, 空間) 平面のみを持つ $\kappa = 2$ の波は、カイラリティが縮退し、左巻きと右巻きが物理的に区別不能である。

§6.4 マヨラナ条件

Feynman–Stückelberg 解釈により、反粒子は時間を逆行する粒子として記述される。$\kappa_t = 0$ の波は時間反転に対して不変であるため:

$$\psi(\mathbf{x}, -t) = \psi(\mathbf{x}, t)$$

時間を順行する波と逆行する波が同一の状態を記述する。

命題 6.3: $\kappa = 2, \kappa_t = 0$ の波は時間反転対称であり、粒子状態と反粒子状態が同一の波動関数で記述される（マヨラナ条件）。

[4] の表 A において $\kappa_t = 0$ のフェルミオンはニュートリノのみである。命題 6.3 はニュートリノがマヨラナ型である可能性を幾何学的に示唆する。この「ニュートリノ」という命名は [4] の解釈例層との対応であり、命題 6.3 自体は $\kappa = 2, \kappa_t = 0$ という幾何学的条件のみから導かれる。

§6.5 離散変換との整合

4 つの離散変換を波動ベクトルの操作として定義する:

変換	波動ベクトルへの作用	カイラリティ χ
パリティ P	$k_x \to -k_x, k_t$ 不変	反転
時間反転 T	$k_t \to -k_t, k_x$ 不変	反転
荷電共役 C	$(k_x, k_t) \to (-k_x, -k_t)$	**不変**
CPT	全成分反転後に元に戻る	**不変**

命題 6.4: CPT 変換は波動ベクトルの全成分反転であり、$\mathbb{Z}^4$ の格子対称性として自動的に成立する。

---

§7 パウリ排他律の幾何学的起源

§7.1 符号付き面積

$\kappa = 2$ の波が定義する 2 軸平面には向き（orientation）が存在する。2 次元平面の向きは**正（表）と負（裏）の 2 通りのみ** である。

位相場の巻き数 $n \in \mathbb{Z}$ を考える。[2] の命題 9.1（Nyquist 安定条件）により各軸の位相変化は $|\phi_i| \leq \pi/2$ に制限される。2 軸平面上で 1 周する際の総位相変化は $|\phi_1| + |\phi_2| \leq \pi$ に制限され、巻き数 n の位相場は 1 周あたり $2\pi|n|$ の位相変化を要求する。$|2\pi n| \leq \pi$ より $|n| \leq 1/2$ であり、$n \in \mathbb{Z}$ の条件と合わせて $n \in \{-1, 0, +1\}$ に限られる（$n = 0$ は自明)。したがって基本的な形不変波は $n = \pm 1$ を持ち:

$$n = +1 \quad \Rightarrow \quad \text{符号付き面積} = +A$$

$$n = -1 \quad \Rightarrow \quad \text{符号付き面積} = -A$$

§7.2 同一状態の最大共存数

同一の波動ベクトル $\mathbf{k}$ を持つ複数の $\kappa = 2$ の波が同じ格子領域に共存する状況を考える:

- 第 1 の波: 符号付き面積 $+A$
- 第 2 の波: 符号付き面積 $-A$（反対の向き）
- 第 3 の波: 2 次元平面の向きは $+A$ と $-A$ しか存在しない。いずれも占有済みであり、独立な第 3 の状態は存在しない。

命題 7.1（排他律）: 同一波動ベクトルを持つ $\kappa = 2$ の形不変波は、2 軸平面の向きが 2 状態（$\pm$）しか存在しないため、同一格子領域に最大 2 つまでしか共存できない。

§7.3 $\kappa \neq 2$ の場合

$\kappa = 0$: 非ゼロ軸が空間内に存在しない → 2 軸平面を構成できない →向きの制約なし。

$\kappa = 1$: 1 軸のみ → 平面を構成するには 1 軸不足 → 向きの制約なし。

命題 7.2: $\kappa \neq 2$ の波は符号付き面積を持たず、同一波動ベクトルの任意個数が共存可能である。

§7.4 スピン統計の幾何学的対応

命題 7.1 と 7.2 を合わせると:

κ	符号付き面積	最大共存数	統計
2	あり（$\pm$）	2	フェルミ型
0, 1	なし	無制限	ボース型

スピン統計定理——半整数スピンはフェルミ統計、整数スピンはボース統計——の幾何学的対応が、「2 次元平面の向きは 2 通りしかない」という事実から得られる。

§7.5 ペア凝縮

符号付き面積 $+A$ の波と $-A$ の波のペアは、正味の符号付き面積がゼロ:

$$(+A) + (-A) = 0$$

面積ゼロのペアは命題 7.1 の制約を受けない。

命題 7.3: $\kappa = 2$ の波のペア（面積 $\pm A$ の組）は、正味の符号付き面積がゼロであり、ペア単位では共存数の制約を受けない。

これは超伝導体におけるクーパー対の凝縮（フェルミオンのペアがボソン的振る舞いを示す現象）の幾何学的記述に対応する。

---

§8 子空間中心投影と加速度

§8.1 等速運動と加速度

[2] の §8 で導入した接束 $\mathbb{Z}^4 \times \mathbb{Z}^4$ 上の離散流を再掲する:

$$\mathbf{k}_{t+1} = \mathbf{k}_t + \Delta\mathbf{k}_t \quad \text{(位置の更新)}$$

$$\Delta\mathbf{k}_{t+1} = \Delta\mathbf{k}_t + \Delta^2\mathbf{k}(\mathbf{k}_t) \quad \text{(速度の更新)}$$

第 1 式は等速運動、第 2 式の $\Delta^2\mathbf{k}$ が加速度に対応する。$\Delta^2\mathbf{k} = 0$ なら等速直線運動、$\Delta^2\mathbf{k} \neq 0$ なら加速度運動となる。

§8.2 大域的加速度：主観空間の曲率

[1] で示した通り、形不変定常波は S^3 上に存在し、S^3 の曲率半径 R は外部から与えられる定数ではなく、系に存在する定常波の基底モード構造から自己整合的に決まる量である（[1]§3.2: 定常波条件 $2\pi R = n \cdot \lambda$ が R を事後的に確定する）。S^3 上の測地線（大円）は曲率に沿って進む。この測地線を $\mathbb{Z}^4$ に中心投影すると曲線として現れ、その曲率が大域的加速度を与える:

$$\Delta^2\mathbf{k}_{\text{global}} = f(R, \mathbf{k}_t)$$

ここで f は S^3 の曲率スカラー R と現在位置 $\mathbf{k}_t$ に依存する関数であり、中心投影の Jacobian から決定される。

§8.3 局所的加速度：子空間中心投影

[2] の §10 で示した中心投影の構造を利用する。親空間 $S^5(R)$ から子空間 $\mathbb{Z}^4$ への中心投影 $\pi : S^5 \to \mathbb{Z}^4$ において:

- 親空間上の波の軌道は測地線（大円の一部）
- 中心投影は分数写像（非線形）

- 子空間上では測地線が曲線として現れる

局所的な加速度は、中心投影の非線形性から決定される:

$$\Delta^2 \mathbf{k}_{\text{local}}(\mathbf{k}_t) = D^2\pi(\mathbf{k}_t) \cdot \Delta \mathbf{k}_t$$

ここで $D^2\pi$ は中心投影 π の Hesse 行列を $\mathbb{Z}^4$ 上で離散評価したものである。

命題 8.1: 子空間中心投影の 2 階微分 $D^2\pi$ は、形不変波の軌道に対する加速度を幾何学的に決定する。この加速度は外部から付加される力ではなく、投影の曲率から内在的に生じる。

§8.4 幾何学的統一

大域的加速度（S^3 の曲率）と局所的加速度（中心投影の非線形性）は、同一の幾何学的メカニズムの異なるスケールでの記述である:

- **大域**: 多数の波のエネルギー分布が S^3 の曲率半径 R を決定 → R が全波の軌道に影響（積分的効果）
- **局所**: 個別の波の近傍での投影の Hesse 行列 $D^2\pi$ が局所的な軌道偏向を生む（微分的効果）

両者が単一のメカニズムの 2 側面として結びつくのは、中心投影 $\pi : S^5(R) \to \mathbb{Z}^4$ が曲率半径 R にパラメータ依存する写像であり、R 自体が波の分布から自己整合的に決まる（§8.2）ことによる。R の決定（大域）と各点での $D^2\pi$ の評価（局所）は、同一の R-パラメータ付き写像 π の異なる側面である。

命題 8.2: 加速度は波動方程式の追加項ではなく、中心投影の幾何学から内在的に導出される。大域的曲率（R の決定）と局所的投影非線形性（$D^2\pi$ の各点評価）は、R-パラメータ付き中心投影という単一の写像の異なるスケールでの現れである。

---

§9 まとめ

本論文の主要な結果を要約する:

1. **モード分類**: 波動ベクトルの非ゼロ成分数 κ により形不変波は $\kappa \in \{0, 1, 2\}$ の 3 種に分類される。$\kappa \geq 3$ は安定モードを持たない（§2）。

2. **方向制約波** ($\kappa = 2$): 空間 1 方向にのみ伝搬し、2 軸平面の符号付き面積が存在する。空間軸の選択が世代構造を与える（§3）。

3. **球状波** ($\kappa = 0$): 空間方向性を持たず等方的に伝搬する。$k_t = 0$ の場合は時間反転対称であり因果順序を内在しない。基底モードとして主観空間全体を充填し力の場として機能する（§4）。

4. **定常波** ($\kappa = 1$): 空間 1 軸に沿った定常振動であり、SO(3) 対称性から唯一のスカラーモード。基底モードとして主観空間全体を充填し真空構造として機能する（§5）。

5. **カイラリティ**: (空間, t) 平面では t 軸の向きから左巻き/右巻きが区別される。(空間, 空間) 平面ではカイラリティが縮退しマヨラナ条件を満たす。CP 破れは $k_t \neq 0$ の相互作用に限られる（§6）。

6. **排他律**: 2 次元平面の向きが 2 状態のみであることから、$\kappa = 2$ は最大 2 つ、$\kappa \neq 2$ は無制限の共存が可能。ペア（$\pm A$）は面積ゼロでボース的（§7）。

7. **加速度**: 子空間中心投影の 2 階微分が加速度を幾何学的に決定し、大域的曲率と局所的非線形性を統一する（§8）。

[4] の表 A との対応を以下に示す:

モード	κ	表 A 対応	スピン	統計
方向制約波	2 ($\kappa_s = 1, \kappa_t = 1$)	荷電フェルミオン	1/2	フェルミ
平面定常波	2 ($\kappa_s = 2, \kappa_t = 0$)	ニュートリノ	1/2	フェルミ（マヨラナ）
球状波	0	ゲージボソン ($\gamma, Z, W^{\pm}, g, G$)	0, 1, 2	ボース
定常波	1	ヒッグス H^0	0	ボース

本論文の主張はすべて幾何学的事実として記述されており、表 A との対応は「接続可能な解釈」として提示される。物理的粒子との同一視は命題本体の成立に影響しない。

参考文献

[1] 木原範昭, “閉じた球面上の形不変定常波——次元ごとの安定性と 3+1 時空の幾何学的必然性,” 2026.

[2] 木原範昭, “4 次元整数格子上の形不変移動波——存在条件・保存構造・自己整合ループ,” 2026.

[3] 木原範昭, “中心投影による宇宙の 3 層モデル,” Zenodo, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15083729.

[4] 木原範昭, “6 次元超直方体の集合構造とその組合せ論的性質,” Zenodo, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.19688521.